

Sunchao go2

孙超

男 | 年龄：39 岁 | 联系电话：18514509695 | 邮箱:623569510@qq.com 16 年工作经验 | 求职意向：后端架构 / 高性能网关 / 分布式架构 | 期望城市：北京

个人优势

1、深耕高并发实时互动系统十余年，核心负责过千万级用户同时在线弹幕系统架构研发，精通亿级流量、海量消息的分布式架构设计、性能调优与线上故障治理。2、具备头部上市互联网企业（新浪、乐视、优信）一线架构落地经验，擅长从 0 到 1 搭建高可用消息、实时互动、大数据处理系统。3、精通 C/C++ 高性能网络底层，同时熟练 Golang/Java/PHP 多技术栈，兼顾底层优化与业务架构落地。4、精通容器化、K8s 云原生体系，擅长传统 C++ 服务容器化改造、弹性调度、全链路监控与可观测体系搭建。5、具备完整压测、容灾演练、性能优化实战经验，擅长解决长连接风暴、流量突峰、消息乱序、热点击穿等线上典型问题。

专业技能

1. 底层网络 & C++：精通 C++11/17，熟练使用 epoll/IO_URING、Reactor 模型、内存池、无锁队列、批量 IO；精通 WebSocket/TCP 协议调优，擅长数万长连接服务开发。
2. 分布式架构：精通 Kafka、Redis Cluster，熟练实现流量削峰、分片路由、分布式限流、时序保序；掌握一致性哈希、服务分片等高可用设计。
3. 框架 & 通信：Golang (Gin/Kratos/go-zero)、gRPC、Protobuf、Swoole；熟练各类 RPC、消息队列、缓存中间件。
4. 存储 & 检索：MySQL 深度优化、Elasticsearch 海量检索优化；精通大数据量、高并发存储方案设计。
5. 云原生 & 运维：Docker、K8s、HPA、CI/CD；Prometheus、Grafana、Loki 全链路可观测平台搭建。
6. 基础能力：Linux 内核调优、Shell、Git、数据结构与算法、AC 自动机、常用设计模式。

工作经历

每日健康 | Golang | 2019.06-2026.02

公司主要从事糖尿病慢病管理方向，通过动态血糖仪、运动监测等设备，结合客户端、医生端、SCRM 医患管理系统、小程序等不同端为客户提供动态血糖监测、饮食运动打卡分析、用药方案管理、胰岛素用药调整等一系列的服务。我在技术部负责各端后端服务支撑。

业绩：

1. 参与公司技术选型、架构设计、技术落地，完成业务体系从无到有的搭建。
2. 负责公司业务落地，基于 gRPC 完成基础服务能力开发。
3. 负责客户端、医生端等后端服务接口开发，按时保质交付。
4. 负责动态血糖仪接入接口开发。
5. 负责 SCRM 系统的搭建以及主要接口的开发维护工作。
6. 负责公司业务服务容器化上 K8S，结合 GIT + Jenkins 搭建 CI/CD 流程，支撑敏捷迭代。

优舫北京信息科技有限公司（优信二手车金融研发中心） | PHP | 2017.06-2019.05

公司主营二手车业务，金融研发中心负责贷款业务技术支撑，我主要负责贷中、贷后业务，以及和银行资方对接的贷款申请、产品维护等工作。

业绩：

1. 负责优信二手车贷中贷后接口开发维护，完成与银行资方联调，负责业务线上无重大故障。
2. 主导将原有 ERP 状态机流程改造为 Kafka 事件流模式，完成系统解耦。
3. 基于 Swoole 优化慢页面接口，将响应耗时恢复至正常水平。
4. 将贷中环节 ERP 检索改造为 ES 检索，查询耗时从秒级优化至毫秒级。

乐视控股 (北京) 有限公司 | 后端架构工程师 | 2015.07-2017.03

1、作为核心负责人，主导乐视全站直播 / 短视频弹幕系统架构设计与研发，系统面向全平台用户，承载千万级用户同时在线，为公司核心实时互动基础设施。主导架构分层、节点分片、流量治理、容灾方案整体设计。2、搭建全站统一用户消息中台，覆盖系统消息、活动消息、评论消息，支撑全业务线消息推送能力。3、设计并实现用户等级离线计算体系，基于海量播放日志完成用户行为分析与等级结算。4、参与用户画像大数据项目，负责业务侧数据对接与模块落地，协同海外团队完成跨地域协作。

业绩：1、千万级在线弹幕系统成功上线并长期稳定运行：采用房间哈希分片 + Kafka 削峰 + Redis 路由限流架构，承接直播间流量峰值，单集群支撑数万 QPS，延迟稳定可控，零重大线上事故。2、消息中台日均千万级 PV，架构解耦、扩展性强，支撑后续多业务快速接入。3、用户等级系统每日处理上亿条行为数据，离线计算准确、调度稳定。4、用户画像项目提前交付，跨团队数据链路打通，支撑上层大数据业务落地。

新浪网技术 (中国) 有限公司 | PHP | 2013.08-2015.07

1、负责新浪博客的消息、通知、SASS、提醒、纸条等基础服务接口的开发和维护，以及后期项目迁移工作。2、负责博客广告分成项目的开发上线以及维护。3、负责博客 SASS 项目的维护。4、负责博客内部创新项目“亮瞎眼”APP 的服务端开发和维护。

业绩：1、所负责的博客消息、通知等基础服务接口线上长期稳定运行。2、完成多部门协同的 SASS 项目迁移工作，按期交付。3、按时保质完成“亮瞎眼”APP 服务端接口开发工作。

春藤网络 | Java | 2010.07-2013.07

公司为移动运营商 SP 服务商，承接移动积分活动、咪咕音乐活动等业务。我主要负责积分活动、奖品发放、移动机器人等业务研发。

业绩：1、按时完成各类营销活动开发，线上运行稳定。2、持续重构冗余代码、优化技术方案，提升团队开发效率。

个人开源 / 技术实战项目

分布式千万在线弹幕系统（C++ + K8s 生产级 Demo）

项目简介 基于乐视网线上弹幕实战经验，使用 C++17 重构一套现代化分布式弹幕系统，完整实现「长连接网关 + 消息队列 + 业务处理 + 缓存集群」分层架构；全服务容器化部署在 K8s 集群，实现自动弹性扩缩容、故障自愈、全链路可观测，支持压力测试、故障注入演练，对标线上千万级并发生产标准。

技术栈 C++17、muduo、epoll/IO_URING、WebSocket、Protobuf、Kafka、Redis Cluster、Docker、K8s、HPA、Prometheus、Grafana、Loki

核心职责 & 技术亮点

1. 架构设计：采用分层架构（接入网关层、路由分发层、业务处理层、存储层），基于一致性哈希做直播间分片，支持水平无限扩容；使用 Kafka 实现流量削峰，Redis 存储在线路由、分布式限流、历史弹幕数据。
2. 高性能网络优化：基于 C++ 实现内存池、无锁队列、writev 批量发包，规避 TCP 小包风暴；优化长连接管理，单节点稳定承载数万 WebSocket 长连接，端到端延迟控制在 100ms 以内。
3. 业务逻辑：基于 AC 自动机实现高效敏感词过滤，完成用户频控、房间 QPS 限流、历史弹幕回放等核心能力。
4. 云原生落地：所有 C++ 服务容器化打包，基于 K8s Deployment 部署；配置 HPA 规则，根据 CPU / 连接数实现流量高峰自动扩容、低峰自动缩容。
5. 高可用设计：服务无状态化，模拟 Pod 节点故障可实现自动重建，客户端断线重连无感知，保障业务不中断。
6. 可观测体系：搭建 Prometheus+Grafana 监控大盘，实时监控在线连接数、弹幕 QPS、服务延迟、容器资源使用率，结合日志系统实现全链路问题定位。

项目成果

1. 压测验证：单集群稳定支撑百万级并发在线用户，峰值弹幕 QPS 5w+，服务无阻塞、无消息丢失。
2. 运维能力：K8s 自动扩缩容、故障自愈能力验证通过，满足生产环境容灾要求。
3. 技术沉淀：完成传统高性能 C++ 服务与云原生体系融合，打通高并发底层架构 + 容器运维全链路。

教育经历

商丘职业技术学院 | 计算机信息管理 | 大专 | 2006-2009